

SGC-PWY-IP-SERIE

Instructivos de Procesos Operativos

Panel Ejecutivo Waze – Monitoreo de Tráfico en Tiempo Real

Organización: CASISA – Caminos de las Sierras

Área: GED (Gestión y Desarrollo)

Versión: 1.0

Fecha de emisión: 2026-06-08

Estado: Vigente

Contenido

1. IP-001 — Monitoreo de tráfico en tiempo real
2. IP-002 — Gestión de alertas y notificaciones
3. IP-003 — Respuesta a zonas peligrosas
4. IP-004 — Registro de siniestros viales
5. IP-005 — Consulta de incidentes e histórico
6. IP-006 — Análisis estadístico operativo
7. IP-007 — Administración del sistema
8. IP-008 — Gestión de usuarios y accesos
9. IP-009 — Inicio y cierre de turno
10. IP-010 — Gestión de incidencias operativas

Instructivo IP-001: Monitoreo de tráfico en tiempo real

Campo	Valor
Código	SGC-PWY-IP-001

Campo	Valor
Proceso	PRO-OP-001

Campo	Valor
Versión	1.0
Fecha	Junio 2026

Campo	Valor
Responsable	Operador de sala de control

Campo	Valor
Indicador	IP-01 — Actualización de datos ≤ 30 s

1. Objetivo

Este instructivo describe cómo ejecutar el monitoreo continuo del tráfico vehicular mediante el módulo Mapa y verificar que los datos Waze se actualicen en tiempo real.

2. Alcance

Aplica al turno operativo en sala de control. El módulo de trabajo es `/mapa`.

3. Precondiciones

- ☐ Equipo encendido y conectado a red LAN
- ☐ Sesión iniciada (ver IP-009)
- ☐ Audio habilitado (icono altavoz activo)
- ☐ Indicador WebSocket en estado **Conectado**

4. Instructivo paso a paso

Paso 1 — Acceder al mapa

1. Abrir navegador en `http://10.1.0.136/`
2. Si no hay sesión, iniciar sesión (IP-009)
3. Verificar que la ruta activa es `/mapa`
4. Esperar carga completa del mapa (polígonos y leyenda visibles)

Paso 2 — Verificar conexión en tiempo real

1. Observar indicador de conexión en barra superior
2. **Conectado (verde):** continuar
3. **Desconectado (rojo):**
 - Presionar F5 para refrescar
 - Si persiste: ejecutar IP-010

Paso 3 — Revisar estado general

1. Leer KPIs del panel lateral:
 - Total incidentes activos
 - Polígonos en estado crítico
 - Resumen meteorológico vial
2. Comparar conteo de KPIs con marcadores visibles en mapa
3. Si hay discrepancia mayor: anotar y reportar (IP-010)

Paso 4 — Monitoreo activo

1. Observar marcadores de incidentes (colores según tipo)
2. Revisar líneas de congestión (jams)
3. Al recibir actualización automática (~30 s): verificar que KPIs cambian
4. Para foco en zona específica:
 - Seleccionar polígono en lista lateral, o
 - Aplicar filtro por tipo de incidente

Paso 5 — Consultar detalle de incidente

1. Hacer clic en marcador del mapa
2. Leer popup: tipo, subtipo, ubicación, hora, confianza
3. Si requiere acción: derivar a IP-002 o IP-003 según tipo
4. Cerrar popup y continuar monitoreo

Paso 6 — Verificación periódica (cada 30 min)

Verificación	Criterio OK
WebSocket conectado	Indicador verde
Última actualización	KPIs cambiaron en últimos 60 s
Mapa interactivo	Zoom y clic funcionan
Audio activo	Icono altavoz sin tachar

5. Registro

- Logs automáticos: eventos `waze:data_updated` en backend
- Bitácora de turno: anotar eventos relevantes manualmente

6. Medición del indicador IP-01

Campo	Valor
Fórmula	Tiempo entre dos eventos <code>waze:data_updated</code> consecutivos
Fuente	Logs backend o consola navegador (F12 → Network → WS)
Meta	≤ 30 segundos
Frecuencia	Muestra aleatoria 3 veces por turno

7. Desviaciones

Situación	Acción
Mapa vacío sin incidentes > 5 min	Verificar <code>/health</code> ; reportar IP-010
Datos con más de 60 s de retraso	Refrescar página; si persiste IP-010
Polígono sin datos	Informar a supervisor para revisar feed Waze

Aprobación: _Pendiente_

Instructivo IP-002: Gestión de alertas y notificaciones

Campo	Valor
Código	SGC-PWY-IP-002

Campo	Valor
Proceso	PRO-OP-002

Campo	Valor
Versión	1.0
Fecha	Junio 2026

Campo	Valor
Responsable	Operador de sala de control

Campo	Valor
Indicador	IP-02 — $\geq 95\%$ alertas atendidas en < 2 min

1. Objetivo

Este instructivo describe cómo atender las alertas Waze en tiempo real, evaluar su severidad y registrar el tratamiento aplicado.

2. Disparadores

- Evento WebSocket `notification:new`
- Snackbar flotante en mapa
- Contador de notificaciones incrementado

3. Precondiciones

- ☐ Audio habilitado (IP-009)
- ☐ Permiso `notifications.view`
- ☐ Módulo mapa o notificaciones accesible

4. Instructivo paso a paso

Paso 1 — Recepción de alerta

1. Al sonar beep o aparecer snackbar: **detener otra tarea** y leer alerta
2. Anotar hora de recepción (para indicador IP-02)
3. Leer: tipo de incidente, ubicación, polígono afectado
4. Si TTS activo: escuchar mensaje de voz completo

Paso 2 — Evaluación de severidad

Severidad	Criterio	Acción
Alta	Accidente mayor, vía cerrada, múltiples reportes	Comunicar inmediatamente a patrulla/supervisor
Media	Congestión severa, peligro en calzada	Monitorear evolución; comunicar si persiste > 15 min
Baja	Incidente menor, reporte aislado	Registrar y monitorear

Paso 3 — Verificar en mapa

1. Localizar marcador correspondiente en `/mapa`
2. Confirmar que coincide con la alerta recibida
3. Si es zona peligrosa: **derivar a IP-003** (no duplicar atención)

Paso 4 — Registrar atención

1. Ir a `/notificaciones`
2. Localizar la alerta en el listado
3. Presionar para marcar como **leída**
4. Si requiere seguimiento: anotar en bitácora de turno

Paso 5 — Comunicación externa (si aplica)

1. Contactar patrulla o gerencia según protocolo CASISA

2. Informar: tipo, ubicación, km de referencia, hora
3. Anotar hora de comunicación en bitácora

Paso 6 — Cierre de la alerta

1. Verificar que la alerta está marcada como leída
2. Calcular tiempo de atención: recepción → marcada leída
3. Meta: < **2 minutos**

5. Medición del indicador IP-02

Campo	Valor
Fórmula	$(\text{Alertas atendidas en } < 2 \text{ min} / \text{Total alertas del turno}) \times 100$
Registro	Bitácora de turno con hora recepción y hora atención
Meta	$\geq 95\%$ diario
Responsable medición	Supervisor al cierre de turno

6. Plantilla de registro (bitácora)

Fecha: ____/____/____ Turno: ____ Operador: _____

Hora alerta	Tipo	Ubicación	Hora atendida	Δ min	OK/NOK
-----	-----	-----	-----	-----	-----

7. Desviaciones

Situación	Acción
Alerta duplicada	Marcar una; ignorar duplicado (deduplicación activa)
Falsa alarma	Marcar leída; reportar IP-010 si recurrente
Sin audio en alerta	Verificar icono altavoz; ejecutar IP-009 paso 4

Aprobación: _Pendiente_

Instructivo IP-003: Respuesta a zonas peligrosas

Campo	Valor
Código	SGC-PWY-IP-003

Campo	Valor
Proceso	PRO-OP-003

Campo	Valor
Versión	1.0
Fecha	Junio 2026

Campo	Valor
Responsable	Operador de sala de control

Campo	Valor
Indicador	IP-03 — Alerta sonora en ≤ 5 s

1. Objetivo

Este instructivo describe cómo responder de inmediato cuando un incidente Waze ocurre dentro de una zona peligrosa configurada (geofencing RAC).

2. Disparador

- Evento WebSocket `red_zone_critical_alert`
- **Sirena** + TTS prioritario (diferente de alerta estándar)

3. Precondiciones

- ☐ Audio **obligatoriamente** habilitado
- ☐ Permiso `danger_zones.view`
- ☐ Conocimiento de protocolo CASISA para zonas críticas

4. Instructivo paso a paso

Paso 1 — Reconocer alerta crítica

1. Al escuchar **sirena** (no solo beep): es zona peligrosa
2. Anotar hora exacta de la sirena (indicador IP-03)
3. Escuchar mensaje TTS prioritario completo
4. **No esperar** segunda alerta por `notification:new` (está deduplicada)

Paso 2 — Identificar en mapa

1. Ir a `/mapa` o `/zonas-peligrosas`
2. Localizar zona peligrosa resaltada
3. Identificar marcador del incidente dentro de la zona
4. Leer popup: tipo, ubicación, nivel de peligrosidad de la zona

Paso 3 — Evaluar riesgo

Nivel zona	Acción inmediata
Extrema	Activar protocolo de emergencia CASISA
Alta	Comunicar a patrulla y supervisor
Media	Monitoreo reforzado + comunicación preventiva

Paso 4 — Activar protocolo operativo

1. Comunicar por canal oficial CASISA:
 - Nombre de la zona peligrosa
 - Tipo de incidente
 - Ubicación y km de referencia
 - Hora del evento
2. Esperar confirmación de recepción
3. Mantener monitoreo en mapa hasta resolución del incidente

Paso 5 — Seguimiento

1. Verificar cada 5 min si el incidente sigue activo
2. Si el incidente se resuelve (marcador desaparece): informar cierre
3. Registrar acciones en bitácora de turno

Paso 6 — Edición de zonas (solo con `danger_zones.edit`)

1. Ir a `/zonas-peligrosas`

2. Para crear: dibujar polígono → nombre + nivel
3. Para modificar: seleccionar zona → editar geometría o atributos
4. Para eliminar: confirmar con supervisor antes de borrar

5. Medición del indicador IP-03

Campo	Valor
Fórmula	Tiempo entre emisión backend y primera sirena en cliente
Método	Comparar timestamp del evento WS con hora anotada por operador
Meta	≤ 5 segundos
Frecuencia	Por cada evento de zona peligrosa

6. Desviaciones

Situación	Acción
Sirena sin sonido	Verificar audio (IP-009); reportar IP-010
Incidente fuera de zona visible	Refrescar mapa; verificar en <code>/zonas-peligrosas</code>
Zona mal configurada	Escalar a administrador (IP-007)

Aprobación: _Pendiente_

Instructivo IP-004: Registro de siniestros viales

Campo	Valor
Código	SGC-PWY-IP-004

Campo	Valor
Proceso	PRO-OP-004

Campo	Valor
Versión	1.0
Fecha	Junio 2026

Campo	Valor
Responsable	Operador (registro), Supervisor (validación)

Campo	Valor
Indicador	IP-04 — $\geq 90\%$ siniestros con clima histórico completo

1. Objetivo

Registrar siniestros viales en el módulo RAC con datos completos, clima histórico y multimedia.

2. Permisos requeridos

Acción	Permiso
Consultar	<code>accidents.view</code>
Crear	<code>accidents.create</code>
Exportar PDF	<code>accidents.export</code>

3. Precondiciones

- ☐ Sesión activa con permisos correspondientes
- ☐ Datos del siniestro disponibles (ubicación, fecha, tipo)

4. Instructivo — Consulta de siniestros

Paso 1 — Acceder al módulo

1. Navegar a `/siniestros`
2. Verificar carga del listado

Paso 2 — Filtrar y buscar

1. Aplicar filtros: fecha, ruta, tipo, estado
2. Seleccionar siniestro de la lista
3. Revisar panel de detalle:
 - Mini-mapa con ubicación
 - Datos del siniestro
 - Clima histórico (temperatura, viento, visibilidad, precipitación)
 - Resumen meteorológico interpretado
 - Multimedia adjunta
 - Mojón kilométrico de referencia

5. Instructivo — Registro de nuevo siniestro

Paso 1 — Iniciar registro

1. Presionar botón **Nuevo siniestro**
2. Completar campos obligatorios:

Campo	Obligatorio	Notas
Fecha y hora	Sí	Hora del siniestro, no de registro
Tipo	Sí	Seleccionar de catálogo
Descripción	Sí	Texto claro y objetivo
Ubicación	Sí	Clic en mini-mapa o coordenadas

Paso 2 — Ubicación

1. Hacer clic en mini-mapa para marcar punto exacto
2. Verificar que coordenadas son correctas
3. Confirmar que mojón kilométrico aparece (si hay datos cargados)

Paso 3 — Multimedia (opcional)

1. Presionar **Adjuntar** foto o video
2. Seleccionar archivo (formatos soportados: JPG, PNG, MP4)
3. Esperar confirmación de carga

Paso 4 — Guardar

1. Presionar **Guardar**
2. El sistema consulta clima histórico automáticamente (Open-Meteo)
3. Esperar carga del panel de clima (puede tardar unos segundos)

Paso 5 — Verificar clima histórico

1. Revisar sección clima en detalle del siniestro
2. Verificar campos: temperatura, viento, visibilidad, precipitación
3. Leer resumen meteorológico interpretado
4. Si clima vacío:
 - Presionar **Actualizar clima**
 - Verificar que fecha del siniestro no supere 92 días
 - Si persiste: anotar y reportar IP-010

Paso 6 — Exportar PDF (opcional)

1. Presionar **Exportar PDF**
2. Guardar archivo en ubicación definida por CASISA
3. Entregar a supervisor si se requiere documentación formal

Paso 7 — Validación por supervisor

1. Supervisor revisa registro en `/siniestros`
2. Verifica completitud de datos y clima
3. Aprueba o solicita corrección

6. Medición del indicador IP-04

Campo	Valor
Fórmula	$(\text{Siniestros con clima completo} / \text{Total siniestros del mes}) \times 100$
Fuente	Consulta en <code>/siniestros</code> + BD <code>road_accidents</code>
Meta	$\geq 90\%$ mensual
Responsable	Supervisor — primer día hábil del mes siguiente

7. Desviaciones

Situación	Acción
Siniestro > 92 días sin clima	Documentar imposibilidad técnica en observaciones
Coordenadas incorrectas	Editar ubicación antes de guardar definitivo
Error al subir multimedia	Reintentar; verificar tamaño < límite del sistema

Aprobación: _Pendiente_

Instructivo IP-005: Consulta de incidentes e histórico

Campo	Valor
Código	SGC-PWY-IP-005

Campo	Valor
Proceso	PRO-OP-005

Campo	Valor
Versión	1.0
Fecha	Junio 2026

Campo	Valor
Responsable	Operador, Supervisor

Campo	Valor
Permiso	<code>incidents.view</code>

1. Objetivo

Consultar incidentes Waze activos e históricos con filtros avanzados para análisis operativo.

2. Módulos

Ruta	Función
<code>/incidentes</code>	Listado activo con filtros
<code>/incidentes/historico</code>	Consulta histórica por fechas

3. Instructivo — Incidentes activos

Paso 1 — Acceder

1. Navegar a `/incidentes`
2. Verificar carga del listado paginado

Paso 2 — Aplicar filtros

Filtro	Uso
Tipo	Accidente, peligro, clima, etc.
Subtipo	Detalle del tipo
Fecha desde/hasta	Rango temporal
Polígono	Zona específica
Estado	Activo / inactivo
Búsqueda	Texto libre (calle, ciudad)

Paso 3 — Revisar resultados

1. Leer columnas: tipo, ubicación, fecha, polígono, confianza
2. Clic en fila para ver detalle expandido
3. Navegar páginas si hay más de 50 resultados

Paso 4 — Exportar (si tiene `incidents.export`)

1. Aplicar filtros deseados
2. Presionar **Exportar**
3. Guardar archivo generado

4. Instructivo — Histórico

Paso 1 — Acceder

1. Navegar a `/incidentes/historico`
2. Seleccionar rango de fechas amplio (ej. últimos 7 días)

Paso 2 — Filtrar

1. Seleccionar polígono si se analiza zona específica
2. Filtrar por tipo si se busca patrón

3. Aplicar filtro

Paso 3 — Analizar

1. Revisar tendencia de incidentes en el período
2. Identificar horarios pico
3. Comunicar hallazgos al supervisor

5. Registro

- Consultas quedan en logs de API (automático)
- Análisis relevante: anotar en bitácora o informe

6. Desviaciones

Situación	Acción
Listado vacío inesperado	Verificar filtros; revisar <code>/mapa</code> para datos en vivo
Exportación fallida	Verificar permiso <code>incidents.export</code>
Datos incoherentes con mapa	Reportar IP-010

Aprobación: _Pendiente_

Instructivo IP-006: Análisis estadístico operativo

Campo	Valor
Código	SGC-PWY-IP-006

Campo	Valor
Proceso	PRO-OP-006

Campo	Valor
Versión	1.0
Fecha	Junio 2026

Campo	Valor
Responsable	Supervisor

Campo	Valor
Permiso	<code>incidents.view</code>

1. Objetivo

Realizar análisis periódico de tendencias, hotspots y disponibilidad de datos para la toma de decisiones operativas.

2. Frecuencia

Análisis	Frecuencia
Revisión rápida	Diaria (5 min)
Informe de tendencias	Semanal
Revisión para dirección	Trimestral (input cláusula 9.3 ISO)

3. Instructivo paso a paso

Paso 1 — Acceder a estadísticas

1. Iniciar sesión con rol Supervisor
2. Navegar a `/estadisticas`
3. Esperar carga del dashboard analítico

Paso 2 — Revisar tendencias

1. Seleccionar período: diario / semanal / mensual
2. Observar gráfico de evolución de incidentes
3. Identificar:
 - Picos anómalos
 - Tendencia creciente o decreciente
 - Correlación con eventos externos (clima, obras)

Paso 3 — Analizar hotspots

1. Revisar sección de zonas de alta concentración
2. Anotar polígonos con mayor densidad de incidentes
3. Evaluar si requiere:
 - Nueva zona peligrosa (IP-007 + IP-003)
 - Ajuste de polígonos de monitoreo
 - Comunicación a operación vial

Paso 4 — Verificar disponibilidad de datos

1. Revisar indicador de disponibilidad Waze
2. Si < 95%: investigar causa (feed caído, polígono mal configurado)
3. Escalar a GED si es falla técnica (IP-010)

Paso 5 — Comparar grupos de polígonos

1. Seleccionar grupos de polígonos en filtros
2. Comparar métricas entre corredores
3. Identificar corredor con mayor criticidad

Paso 6 — Elaborar informe

1. Documentar hallazgos en formato CASISA:

INFORME ESTADÍSTICO – Panel Waze

Período: ____/____/____ al ____/____/____

Elaborado por: _____

1. Resumen ejecutivo (3 líneas)
2. Tendencia general: ▲ / ▼ / →
3. Hotspots identificados: [lista]
4. Disponibilidad datos: ____%
5. Recomendaciones: [acciones propuestas]
6. Próxima revisión: ____/____/____

1. Enviar a gerencia según calendario de revisión

4. Registro

- Informe guardado en carpeta de documentos CASISA
- Datos fuente: `/api/stats/daily|weekly|monthly` , `/api/historical/trends`

5. Desviaciones

Situación	Acción
Dashboard sin datos	Verificar <code>/health</code> ; reportar IP-010
Hotspot en zona sin polígono	Proponer nuevo polígono vía IP-007

Aprobación: _Pendiente_

Instructivo IP-007: Administración del sistema

Campo	Valor
Código	SGC-PWY-IP-007

Campo	Valor
Proceso	PRO-OP-007

Campo	Valor
Versión	1.0
Fecha	Junio 2026

Campo	Valor
Responsable	Administrador

Campo	Valor
Permiso	admin

1. Objetivo

Administrar la configuración del Panel Ejecutivo Waze: polígonos, catálogos, mojones y parámetros del sistema.

2. Precondiciones

- ☐ Rol Administrador asignado
- ☐ Cambios coordinados con supervisor (evitar impacto en operación)

3. Instructivo — Polígonos Waze

Paso 1 — Acceder

1. Navegar a `/admin` → **Polígonos Waze**

Paso 2 — Crear polígono

1. Presionar **Nuevo polígono**
2. Completar: nombre, feed URL Waze, coordenadas/geometría
3. Asignar a grupo si aplica
4. Guardar
5. Esperar próximo ciclo de polling (~30 s)
6. Verificar en `/mapa` que el polígono aparece con datos

Paso 3 — Editar polígono

1. Seleccionar polígono existente
2. Modificar campos necesarios
3. Guardar
4. Verificar en mapa

Paso 4 — Importar/exportar

1. **Exportar CSV:** respaldo antes de cambios masivos
2. **Importar CSV:** validar formato → importar → verificar conteo

4. Instructivo — Catálogos

Paso 1 — Acceder

1. `/admin` → **Catálogos**

Paso 2 — Sincronizar con Waze

1. Presionar **Sincronizar**
2. Esperar finalización
3. Verificar que tipos/subtipos se actualizaron

Paso 3 — Crear tipo personalizado (si necesario)

1. Nuevo tipo → nombre, código, icono
2. Agregar subtipos asociados
3. Guardar

5. Instructivo — Mojones kilométricos

Paso 1 — Acceder

1. `/admin` → **Mojones Kilométricos**

Paso 2 — Crear mojón

1. Nuevo → ruta, km, coordenadas lat/Ing
2. Guardar
3. Verificar que alertas nuevas muestran referencia km

6. Instructivo — Configuración del sistema

Paso 1 — Acceder

1. `/admin` → **Configuración Sistema**

Paso 2 — TTS

Parámetro	Valor recomendado
Voz	<code>es-AR-ElenaNeural</code>
Velocidad	Predeterminado
Filtros	Tipos críticos activos

Paso 3 — Verificar tras cambios

1. Abrir `http://10.1.0.136/health` → HTTP 200
2. Smoke test en `/mapa`
3. Probar TTS con alerta de prueba (solo en horario de bajo tráfico)

7. Registro de cambios administrativos

Campo	Registrar
Fecha/hora	
Administrador	
Sección modificada	Polígonos / Catálogos / Mojones / Config
Descripción del cambio	
Verificación post-cambio	OK / NOK

8. Desviaciones

Situación	Acción
Polígono sin datos tras crear	Verificar feed URL; revisar logs backend
Cambio rompe operación	Rollback vía PROC-003 / contactar GED

Aprobación: _Pendiente_

Instructivo IP-008: Gestión de usuarios y accesos

Campo	Valor
Código	SGC-PWY-IP-008

Campo	Valor
Proceso	PRO-OP-008

Campo	Valor
Versión	1.0
Fecha	Junio 2026

Campo	Valor
Responsable	Administrador

1. Objetivo

Gestionar el ciclo de vida de usuarios: alta, modificación, baja y control de accesos RBAC.

2. Precondiciones

- ☐ Solicitud formal de alta/baja (email o ticket)
- ☐ Rol Administrador

3. Instructivo — Alta de usuario

Paso 1 — Recibir solicitud

1. Verificar solicitud con nombre, email, rol solicitado y área
2. Validar con supervisor que el rol es el mínimo necesario

Paso 2 — Crear usuario

1. `/admin` → **Usuarios y Perfiles**

2. Presionar **Nuevo usuario**

3. Completar:

Campo	Valor
Email	Correo corporativo del solicitante
Nombre	Nombre completo
Rol	Según función (ver tabla abajo)
Estado	Activo

Paso 3 — Asignar rol

Función solicitada	Rol asignar
Sala de control operativa	Operador
Supervisión	Supervisor
Solo consulta	Visualizador
Gestión del sistema	Administrador

Paso 4 — Verificar permisos

1. Revisar vista preview de permisos del rol
2. Confirmar que tiene acceso a módulos requeridos
3. Confirmar que **no** tiene permisos excesivos

Paso 5 — Entregar credenciales

1. Generar contraseña temporal segura (mín. 12 caracteres)
2. Entregar por **canal seguro** (presencial, teléfono, no email sin cifrar)
3. Indicar al usuario que debe cambiar contraseña en `/perfil`

4. Instructivo — Modificación de usuario

Paso 1 — Localizar usuario

1. `/admin` → Usuarios → buscar por email o nombre

Paso 2 — Modificar

1. Cambiar rol si cambió función
2. Ajustar permisos individuales solo si es excepción justificada

3. Guardar

Paso 3 — Notificar al usuario

1. Informar cambios de acceso al usuario afectado

5. Instructivo — Baja de usuario

Paso 1 — Recibir solicitud de baja

1. Verificar con RRHH o supervisor

Paso 2 — Desactivar

1. Cambiar estado a **Inactivo**
2. Presionar **Revocar todas las sesiones**
3. Verificar que el usuario no puede iniciar sesión

Paso 3 — Registrar

1. Anotar fecha de baja y motivo en registro administrativo

6. Instructivo — Cambio de contraseña (usuario)

El usuario puede cambiar su propia contraseña:

1. `/perfil` → Cambiar contraseña
2. Ingresar contraseña actual y nueva
3. Guardar

7. Registro

Acción	Evidencia
Alta	Solicitud + usuario creado en BD
Baja	Solicitud + estado inactivo
Cambio rol	Ticket o email de autorización

8. Desviaciones

Situación	Acción
Usuario sin acceso tras alta	Verificar rol y permisos; verificar estado Activo
Credenciales comprometidas	Revocar sesiones + forzar cambio de contraseña

Aprobación: _Pendiente_

Instructivo IP-009: Inicio y cierre de turno

Campo	Valor
Código	SGC-PWY-IP-009

Campo	Valor
Proceso	PRO-OP-009

Campo	Valor
Versión	1.0
Fecha	Junio 2026

Campo	Valor
Responsable	Operador de sala de control

Campo	Valor
Indicador	IP-05 — 100% turnos con audio habilitado al inicio

1. Objetivo

Estandarizar el inicio y cierre de cada turno de monitoreo para garantizar continuidad operativa.

2. Instructivo — Inicio de turno

Checklist de inicio (completar en orden)

#	Paso	Verificación	OK
1	Encender equipo de sala de control	Pantalla y red activas	☐
2	Abrir navegador → <code>http://10.1.0.136/</code>	Página de login visible	☐
3	Iniciar sesión con credenciales personales	Redirige a <code>/mapa</code>	☐
4	Clic en icono de audio (altavoz)	Icono activo, sin tachar	☐
5	Verificar indicador WebSocket	Estado Conectado (verde)	☐
6	Verificar mapa carga con polígonos	Polígonos visibles	☐
7	Revisar KPIs: incidentes activos	Números coherentes	☐
8	Ir a <code>/notificaciones</code>	Revisar pendientes del turno anterior	☐
9	Recibir relevo del operador saliente	Situación actual comunicada	☐
10	Anotar en bitácora: hora inicio, operador, novedades	Bitácora actualizada	☐

Paso crítico — Audio (IP-05)

OBLIGATORIO: El paso 4 (habilitar audio) debe completarse en **todos** los turnos.

El supervisor verifica al cierre del día que el 100% de turnos registraron audio habilitado.

Verificación opcional de salud

```
# Desde navegador o terminal
http://10.1.0.136/health
# Respuesta esperada: HTTP 200
```

3. Instructivo — Durante el turno

1. Ejecutar IP-001 (monitoreo continuo)
2. Atender alertas según IP-002 e IP-003

3. Registrar siniestros según IP-004 si ocurren
4. Anotar incidencias del sistema según IP-010

4. Instructivo — Cierre de turno

Checklist de cierre

#	Paso	Verificación	OK
1	Informar al relevo: incidentes activos, zonas críticas	Comunicación verbal completada	☐
2	Informar alertas pendientes no atendidas	Relevo informado	☐
3	Marcar notificaciones propias como leídas o informar	Sin pendientes ocultos	☐
4	Anotar en bitácora: hora cierre, novedades del turno	Bitácora actualizada	☐
5	Cerrar sesión (sidebar → Cerrar sesión)	Redirige a login	☐
6	Bloquear o apagar equipo según política CASISA	Equipo seguro	☐

5. Plantilla bitácora de turno

BITÁCORA DE TURNO — Panel Waze

Fecha: ____/____/____

INICIO

Hora: ____ Operador: _____ Relevo de: _____

Audio habilitado: SÍ ☐ NO ☐

WebSocket OK: SÍ ☐ NO ☐

Novedades del turno anterior: _____

DURANTE EL TURNO

Hora	Evento / Acción
-----	-----

CIERRE

Hora: ____ Relevo a: _____

Incidentes activos al cierre: _____

Novedades para próximo turno: _____

6. Medición del indicador IP-05

Campo	Valor
Fórmula	$(\text{Turnos con audio}=\text{Sí} / \text{Total turnos del día}) \times 100$
Fuente	Bitácora de turno, campo "Audio habilitado"
Meta	100% diario
Responsable	Supervisor al cierre del día

7. Desviaciones

Situación	Acción
No se pudo habilitar audio	Probar otro navegador; reportar IP-010
Relevo ausente	Informar a supervisor; no cerrar sesión hasta relevo

Aprobación: _Pendiente_

Instructivo IP-010: Gestión de incidencias operativas

Campo	Valor
Código	SGC-PWY-IP-010

Campo	Valor
Proceso	PRO-OP-010

Campo	Valor
Versión	1.0
Fecha	Junio 2026

Campo	Valor
Responsable	Operador (detecta), Supervisor (gestiona)

Campo	Valor
Indicador	IP-06 — 0 NC críticas abiertas > 48 h

Campo	Valor
Vinculación	PROC-006 (No conformidades)

1. Objetivo

Detectar, clasificar, escalar y resolver incidencias operativas del Panel Ejecutivo Waze.

2. Tipos de incidencia

Tipo	Ejemplos
Funcional	Mapa vacío, filtros no funcionan, export PDF falla
Rendimiento	Datos con > 60 s de retraso, lentitud general
Audio/TTS	Sin sonido, TTS no habla, sirena ausente
Conectividad	WebSocket desconectado, login fallido
Datos	Incidente falso, clima incorrecto, conteo erróneo

3. Instructivo — Detección y contención (Operador)

Paso 1 — Identificar

1. Detectar comportamiento anómalo durante operación normal
2. Anotar: fecha, hora, módulo, descripción, captura de pantalla

Paso 2 — Resolución básica

Problema	Acción inmediata
Mapa no carga	F5 (refrescar)
Sin audio	Clic en altavoz (IP-009 paso 4)
WebSocket desconectado	F5; si persiste → Paso 3
Login fallido	Verificar credenciales; reintentar
Datos desactualizados	Esperar 30 s; F5 si persiste

Paso 3 — Escalar si persiste

1. Contactar supervisor (teléfono o canal interno)
2. Enviar: descripción + captura + hora de inicio
3. Continuar operación con workaround si existe (ej. usar otro módulo)

4. Instructivo — Gestión (Supervisor)

Paso 1 — Clasificar severidad

Nivel	Criterio	Tiempo de respuesta
Crítica	Sistema inoperativo, sala de control ciega	< 1 hora
Mayor	Funcionalidad clave degradada	< 24 horas
Menor	Impacto limitado, workaround disponible	< 5 días
Observación	Mejora sugerida, sin impacto operativo	Planificada

Paso 2 — Registrar NC

1. Asignar ID: NC-PWY-YYYY-NNN
2. Completar formulario (PROC-006 sección 8):

Campo	Valor
ID NC	NC-PWY- _____ - _____
Fecha detección	
Detectado por	
Descripción	
Severidad	
Acción inmediata	
Estado	Abierta

Paso 3 — Escalar según severidad

Severidad	Escalamiento
Crítica	Contactar GED + admin sistemas inmediatamente
Mayor	Crear ticket GED con prioridad alta
Menor	Ticket GED prioridad normal

Paso 4 — Seguimiento

1. Verificar resolución con operador
2. Confirmar que el problema no recurre
3. Cerrar NC con fecha y evidencia

Paso 5 — Acción correctiva (si recurrencia)

1. Analizar causa raíz (5 porqués)
2. Definir AC con responsable y fecha límite
3. Verificar eficacia a 30 días

5. Medición del indicador IP-06

Campo	Valor
Fórmula	Conteo de NC con severidad Crítica y estado Abierta > 48 h
Fuente	Registro de NC (PROC-006)
Meta	0
Frecuencia	Revisión semanal por Responsable de Calidad

6. Contactos de escalamiento

Nivel	Contacto	Canal
Supervisor de turno	Según organigrama CASISA	Teléfono interno
GED (desarrollo)	Equipo GED	Ticket / email interno
Admin sistemas	Administrador servidor	Ticket infraestructura

7. Desviaciones del instructivo

Si una NC crítica supera 48 h sin cierre:

1. Escalar a Responsable del Proyecto
2. Registrar desviación en revisión por dirección (cláusula 9.3)
3. Implementar AC de emergencia

Aprobación: _Pendiente_